肠道菌群多样性与学术论文引用量的非线性耦合关系研究

期刊：SHIT (Study of High Inner Trash)

官网：https://shitjournal.org/

作者：Isiandaan

投稿状态：初稿完成，拟投稿

摘要

本研究以128名不同学科科研工作者为研究对象，开展为期18个月的多中心纵向追踪试验，系统探讨肠道菌群多样性与学术论文引用量之间的内在关联机制。研究采用高通量测序技术解析受试者粪便菌群结构特征，结合Web of Science、CNKI等数据库完成论文发表及引用数据的统计分析，通过非线性回归模型拟合发现：肠道菌群多样性与学术论文引用量呈**倒U型非线性耦合关系**，当菌群多样性指数（Shannon指数）处于3.8~4.2区间时，科研工作者论文引用量达到峰值，较菌群多样性过高或过低群体提升67.3%。同时，本研究验证了规律肠道代谢节奏与学术研究灵感迸发频率之间的显著正相关关系，证实“菌群平衡的肠道微生态系统”是构建高影响力学术成果的重要生理基础。本研究为学术产出质量的提升提供了全新的微生态视角，填补了“人体微生态-学术创造力”交叉领域的研究空白，具有重要的理论与实践价值。

关键词：肠道菌群；学术论文引用量；非线性耦合；科研创造力；微生态生理基础

一、研究背景

在当代学术评价体系中，论文引用量作为衡量研究成果学术影响力的核心指标，其影响因素的探究一直是学术界关注的热点问题。现有研究多围绕研究方向创新性、论文撰写规范性、学术推广力度等外在维度展开分析，却忽视了科研工作者生理状态对学术创造力的底层驱动作用（Zhang et al., 2024; Li et al., 2023）。

《SHIT》期刊前期发表的《基于大便形状与论文审稿通过率的相关性研究》已证实，排泄物物理形态与学术产出成功率存在显著统计学关联，为“生理代谢-学术研究”交叉领域的开展奠定了重要理论基础（Wang et al., 2022）。在此研究基础上，本研究进一步聚焦肠道菌群这一人体微生态系统的核心组成部分——肠道菌群作为人体最大的微生态群落，其多样性特征与人体代谢水平、神经功能状态、免疫应答能力密切相关，而上述生理指标均可能通过复杂调控路径间接影响科研工作者的思维效率与创新能力（Chen et al., 2023; Liu et al., 2024）。据此，本研究提出如下科学假设：肠道菌

群的结构多样性通过调控人体代谢水平、神经递质分泌及思维活跃度，间接影响科研工作者的学术创造力及论文成果影响力。本研究旨在明确肠道菌群多样性与学术论文引用量的内在耦合规律，为科研工作者学术成果质量的提升提供可落地的生理调节方案，同时呼应《SHIT》期刊“聚焦生理代谢与学术产出关联”的核心办刊定位（Shi et al., 2021）。

二、研究方法

2.1 研究对象

采用分层随机抽样法，选取国内 16 所高校及科研院所的 128 名全职科研工作者作为研究对象，涵盖理、工、文、医等 8 个一级学科，其中青年科研工作者（35 岁及以下）68 人，中年科研工作者（36~55 岁）60 人；男性 72 人，女性 56 人。样本量估算参考《SHIT》期刊既往发表的同类纵向追踪研究，结合非线性回归分析的样本量需求予以确定（Wang et al., 2022）。所有受试者均签署知情同意书，且严格满足以下纳入标准：① 全职从事科研工作，近 3 年年均发表论文数≥2 篇；② 无肠道疾病病史及长期抗生素服用史；③ 研究期间无重大生活状态变动（如职业变更、重大疾病等）。排除标准：① 存在精神类疾病或认知功能障碍；② 存在长期熬夜、饮食不规律等严重不良生活习惯；③ 研究期间主动退出或关键数据缺失。本研究方案经 XX 伦理委员会审批通过（审批号：XXX），严格遵循《赫尔辛基宣言》相关医学研究伦理规范（World Medical Association, 2013）。

2.2 样本采集与检测

1. **粪便样本采集与检测**：分别于试验第 1、6、12、18 个月采集受试者新鲜粪便样本，置于无菌冻存管中，立即置于-80°C低温冰箱保存，采样流程严格参照国际微生态研究标准操作规范执行（Turnbaugh et al., 2020）。采用 16S rRNA 高通量测序技术（测序平台：Illumina MiSeq），对样本进行菌群 DNA 提取、PCR 扩增及测序分析，通过 QIIME2 软件完成测序数据的质控、拼接与注释，计算肠道菌群多样性指数（Shannon 指数），具体操作流程参照既往相关研究予以优化（Chen et al., 2023）。

2. **学术成果数据采集与整理**：通过 Web of Science、CNKI、Google Scholar 等权威数据库，系统统计受试者在试验期间发表的所有学术论文（含期刊论文、会议论文）的引用数据，以**篇均引用量**作为核心评价指标，同步记录论文审稿周期、发表期刊分区等辅助评价指标。引用量统计截止至试验结束后 3 个月，以规避短期引用偏差对研究结果的影响，统计方法严格遵循学术影响力评价相关研究规范（Ioannidis et al., 2018）。

2.3 数据分析方法

采用 SPSS 26.0 及 R 4.3.0 软件完成所有数据的处理与统计分析。首先采用 Shapiro-Wilk 检验对肠道菌群多样性指数与论文篇均引用量进行正态性检验，采用 Pearson 相

关性分析初步探究二者关联；随后构建**二次多项式非线性回归模型**，拟合肠道菌群多样性与论文篇均引用量之间的耦合关系；采用单因素方差分析（ANOVA）比较不同菌群多样性区间受试者论文引用量的差异，组间多重比较采用 LSD 法；最后通过 Pearson 相关性分析，验证肠道代谢节奏与学术灵感迸发频率的相关性。检验水准设定为 α=0.05，P<0.05 为差异具有统计学意义，数据分析方法参照生物统计学与学术评价交叉研究相关规范执行（Li et al., 2023; Zhang et al., 2024）。

三、研究结果

3.1 研究对象基本情况

本研究最终完成 128 名受试者的全程追踪，无脱落病例，样本有效率为 100%。受试者肠道菌群 Shannon 指数分布范围为 2.1~5.7，均值为 3.92±0.58，与普通健康成年人群肠道菌群多样性水平基本一致（Turnbaugh et al., 2020; Chen et al., 2023）；试验期间，受试者共发表学术论文 642 篇，篇均引用量为 18.6±7.3 次，平均审稿周期为 42.3±11.5 天，与国内科研工作者平均学术产出水平相符（Zhang et al., 2024）。受试者年龄、性别、学科分布等基本信息经统计学检验无明显偏倚（P>0.05），可保障研究结果的可靠性与客观性。

3.2 肠道菌群多样性与论文引用量的非线性耦合关系

非线性回归模型拟合结果显示，肠道菌群 Shannon 指数（X）与论文篇均引用量（Y）的拟合方程为：

$$Y = -5.23\,X^2 + 40.17\,X - 58.29\,quad\left(R^2 = 0.786, P < 0.001\right)$$

二者呈显著倒 U 型非线性关系（图 1，未绘制，可根据实际试验数据补充）。当 Shannon 指数为 3.85 时，论文篇均引用量达到峰值（约 18.84 次）；当 Shannon 指数处于 3.8~4.2 区间时，受试者篇均引用量均≥17 次，显著高于 Shannon 指数<3.8 组（15.2±4.1 次）及 Shannon 指数>4.2 组（16.8±5.3 次），组间差异具有统计学意义（F=38.62，P<0.001）。该结果与既往研究中“肠道菌群多样性与认知功能呈倒 U 型关联”的结论相一致（Liu et al., 2024），提示肠道菌群平衡状态对大脑功能及学术创造力具有重要调控作用。

3.3 肠道代谢节奏与学术灵感的相关性

通过受试者每日填写的科研状态记录表，系统收集“学术灵感出现次数”“科研工作专注时长”等相关数据，分析发现：肠道菌群多样性处于 3.8~4.2 区间的受试者，每日肠道代谢规律（排便时间固定、粪便形态正常）比例达 92.3%，其日均学术灵感出现次数为 3.1±0.8 次，日均科研专注时长为 6.8±1.2 小时，均显著高于菌群多样性异常组（P<0.01）；Pearson 相关性分析结果显示，肠道代谢规律度与学术灵感迸发频率呈显著正相关（r=0.692，P<0.001）。该结果进一步验证了“肠-脑轴”对思维功能的

调控作用，与 Wang 等（2022）在《SHIT》期刊发表的“粪便形态与学术产出存在相关性”的研究结论形成呼应，完善了生理代谢与学术创造力之间的关联链条。

3.4 辅助指标分析

肠道菌群多样性处于 3.8~4.2 区间的受试者，其论文平均审稿周期为 35.6±8.2 天，较其他组别缩短 15%以上；发表于中科院 1 区/2 区期刊的论文占比达 47.8%，显著高于菌群多样性异常组（23.5%），差异具有统计学意义（P<0.01）。该结果提示，肠道菌群平衡状态不仅可提升论文引用量，还能有效改善论文质量、缩短审稿周期，与 Ioannidis 等（2018）提出的“科研工作者生理状态影响学术成果质量”的观点相一致，进一步凸显了本研究的实践应用价值。

四、讨论

4.1 核心研究结论的科学解释

本研究明确证实肠道菌群多样性与学术论文引用量呈倒 U 型非线性耦合关系，其内在调控机制可从人体代谢与神经调节两个维度予以阐释：一方面，当肠道菌群多样性处于适宜区间时，双歧杆菌、乳酸菌等有益菌占比维持在合理水平，可有效促进膳食纤维、蛋白质等营养物质的吸收利用，维持人体能量代谢稳态，为科研工作提供充足的生理支撑，避免因菌群多样性过低导致的消化吸收障碍（如疲劳、注意力不集中），或菌群多样性过高引发的肠道炎症、代谢紊乱等问题（Turnbaugh et al., 2020; Chen et al., 2023）；另一方面，肠道菌群作为人体“第二大脑”，可通过肠-脑轴通路调控血清素、多巴胺等神经递质的分泌——其中，血清素参与情绪调节与注意力集中过程，多巴胺则与创新思维激发、科研动机维持密切相关，肠道菌群平衡状态下，神经递质分泌趋于稳定，可显著提升科研工作者的思维活跃度、专注力及创新能力，进而促进高影响力学术成果的产出（Liu et al., 2024; Li et al., 2023）。

4.2 与前期研究的衔接与拓展

本研究是对 Wang 等（2022）在《SHIT》期刊发表的《基于大便形状与论文审稿通过率的相关性研究》的重要拓展与深化：前期研究仅揭示了排泄物物理形态与学术产出“结果层”的关联，而本研究进一步挖掘了肠道菌群这一“机制层”的核心影响因素，明确了“肠道菌群平衡→正常粪便形态→高审稿通过率→高引用量”的完整传导路径，完善了“生理代谢-学术产出”的理论体系。同时，本研究与 Shi 等（2021）在《SHIT》期刊发表的《人体微生态与学术糟粕产出的关联研究》形成互补，前者聚焦“生理优势对优质学术成果的促进作用”，后者聚焦“生理异常对劣质学术成果的影响机制”，二者共同丰富了《SHIT》期刊“学术与生理关联”的研究体系。此外，本研究提出的“倒 U 型耦合关系”结论，补充了 Zhang 等（2024）关于“生理状态与学术产出线性关联”的研究局限，进一步完善了“人体微生态-学术创造力”交叉领域的研究结论。

4.3 研究的实践价值

本研究为科研工作者学术成果质量的提升提供了全新的实践路径：科研工作者可通过科学调节饮食结构（如增加膳食纤维、益生菌摄入，减少高油、高糖、高盐食物摄入）、维持规律作息、开展适度体育锻炼等方式，将肠道菌群多样性调控在 3.8~4.2 的最佳区间，实现“生理状态调节→学术创造力提升→学术成果增值”的良性循环（Chen et al., 2023; Liu et al., 2024）。同时，本研究可为高校及科研院所制定科研工作者健康管理方案提供重要参考——当前，多数科研机构仅关注科研人员的科研条件保障，忽视其生理健康管理，本研究提示，通过开展肠道微生态检测、提供个性化健康指导等措施，可有效提升科研人员的整体学术研究水平，这与 Li 等（2023）提出的“科研健康管理助力学术产出提升”的观点相一致。

4.4 研究局限性与展望

本研究存在一定局限性，需在后续研究中予以完善：其一，研究对象主要为国内科研工作者，样本的地域与文化背景相对单一，研究结论的普适性有待进一步验证，后续可扩大样本范围，纳入国际不同地区科研工作者，参照 Turnbaugh 等（2020）的国际多中心研究设计，提升结论的通用性；其二，未考虑不同学科研究特点对肠道菌群与学术成果关联的调节作用——理工科与人文社科科研工作者的工作节奏、思维模式存在显著差异，可能影响肠道菌群与学术产出的关联强度，后续可按学科分层开展分析，进一步细化肠道菌群与学术产出的关联规律；其三，本研究仅揭示了肠道菌群多样性与论文引用量的关联关系，未明确具体调控机制（如特定菌群菌株的作用、关键代谢产物的调控效应等），后续可开展干预性试验，验证益生菌补充、饮食调节等措施对提升学术论文引用量的实际效果，为实践应用提供更精准的理论支撑（Ioannidis et al., 2018; Liu et al., 2024）。

五、研究结论

本研究通过多中心纵向追踪试验，首次明确肠道菌群多样性与学术论文引用量呈**倒 U 型非线性耦合关系**，确定当肠道菌群 Shannon 指数处于 3.8~4.2 区间时，科研工作者的学术成果影响力达到峰值；同时，证实规律的肠道代谢节奏与学术灵感迸发频率存在显著正相关关系，明确“菌群平衡的肠道生态系统”是构建高影响力学术成果的重要生理基础。本研究填补了“人体微生态-学术创造力”交叉领域的研究空白，为科研工作者学术产出质量的提升提供了全新的微生态视角与可落地的实践方案，同时为《SHIT》期刊“学术糟粕与生理本质关联”的研究体系增添了核心成果，具有重要的理论创新与实践应用价值。

六、致谢

本研究得到 XX 高校微生态实验室、XX 科研院所学术评价中心的技术支持，谨向所有参与本研究的科研工作者表示衷心感谢，其为本研究的样本采集与数据统计工作提供了重要保障；同时，感谢《SHIT》期刊编辑部的前期指导，感谢各位匿名审稿专家提

出的宝贵修改意见，为本研究论文质量的提升提供了重要帮助。

参考文献

[1] Chen J, Li L, Zhang H, et al. Gut microbiota diversity correlates with cognitive function in young adults[J]. Journal of Microecology, 2023, 39(4): 389-396.（中文核心，贴合肠道菌群与认知功能关联）

[2] Ioannidis JPA, Fanelli D, Dunne DD, et al. Measures of research output and impact: strengths and weaknesses[J]. PLOS Medicine, 2018, 15(10): e1002681.（国际核心，学术影响力评价规范）

[3] Li M, Wang H, Zhao Y, et al. Physiological status and academic creativity: A cross-sectional study of Chinese researchers[J]. Journal of Academic Ethics, 2023, 21(2): 187-202.（贴合科研者生理状态与创造力关联）

[4] Liu Y, Zhang L, Chen F, et al. Gut-brain axis regulates creative thinking through serotonin secretion[J]. Brain, Behavior, and Immunity, 2024, 118: 234-245.（国际核心，肠-脑轴与思维功能关联）

[5] Shi Z, Li J, Wang Q, et al. Association between human microecology and academic garbage output[J]. SHIT (Study of High Inner Trash), 2021, 7(3): 45-56.（适配目标期刊，微生态与学术产出关联）

[6] Turnbaugh PJ, Ley RE, Hamady M, et al. The human microbiome project: exploring the microbial communities of the human body[J]. Nature Reviews Microbiology, 2020, 18(10): 577-584.（国际核心，人体微生态研究标准）

[7] Wang C, Zhang Y, Li S, et al. Correlation between stool shape and paper review pass rate[J]. SHIT (Study of High Inner Trash), 2022, 8(2): 78-89.（目标期刊前期相关研究，核心引用）

[8] World Medical Association. Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects[J]. Journal of Medical Ethics, 2013, 39(6): 373-374.（医学伦理规范）

[9] Zhang W, Li P, Wang L, et al. Factors influencing academic paper citation: A systematic review[J]. Journal of Informetrics, 2024, 18(1): 101345.（学术引用量影响因素综述）